

Objetivos generales

- Analizar los requerimientos de una aplicación
- Aplicar conocimientos de aplicación web cliente/servidor jsp
- Aplicar conceptos recibidos en clase magistral y laboratorio
- **Elaborar la lógica para la solución del problema planteado.**

Objetivos específicos

- Reconocer y escribir casos de uso a partir de requerimientos
- Diseñar bases de datos
- Construcción de aplicaciones web dinámicas usando arquitectura cliente/servidor.
- Recepción de datos del usuario usando ventanas de formularios amigables.
- Validación de la información ingresada por el usuario.
- Manejar buenas prácticas de programación.
- Uso de git

Descripción

La empresa de desarrollo de software “Code ‘n Bugs” se especializa en desarrollos de software a la medida, y tomando en cuenta el buen trabajo realizado por usted en el desarrollo anterior, ha sido contratado para desarrollar un nuevo proyecto.

Uno de los clientes actuales desea crear una aplicación web dedicada a la gestión de su flota de buses de transporte extraurbano en Guatemala. El cliente espera que el software haga uso de tecnologías web, específicamente JSP, HTML, CSS y JavaScript, con el propósito de elevar el sistema a un nivel superior tanto en funcionalidad como en presentación.

La idea general de la aplicación es que sirva de plataforma para que las diferentes sucursales de la empresa de transporte puede administrar compra de boletos de bus, registro de buses, alquiler de buses para viajes privados, choferes, horarios de salida de los buses, costos de combustible, depreciación de bus por viaje y gastos de taller y repuestos, entre otros. También se espera que la aplicación agilice la generación de diferentes tipos de reportes, especialmente los relacionados a ingreso, costos y ganancia.

Debido a su experiencia en el análisis y diseño orientado a objetos, se le solicita que documente todos los requerimientos usando la técnica de casos de uso.

Requerimientos

La aplicación web debe permitir a la empresa de transporte gestionar de manera integral su flota de buses, sus operaciones de viaje y sus finanzas. El sistema debe llevar un control detallado de los ingresos generados por la venta de boletos y los servicios de alquiler de buses, así como de los costos operativos asociados, con el propósito de determinar la rentabilidad de cada sucursal y de la operación en general.

Existen usuarios especiales que se encargan de administrar el sistema como tal, y cambiar las configuraciones como el costo de depreciación por kilómetro recorrido, administrar las sucursales de la empresa, y administrar los usuarios administradores de sucursal. Los usuarios administradores de sucursal deben ser creados únicamente por administradores del sistema.

Dado que la empresa de transporte cuenta con múltiples sucursales distribuidas en diferentes puntos de Guatemala, cada sucursal debe tener al menos un administrador de sucursal enlazado, para que puedan gestionar los recursos correspondientes. La información específica que deba almacenarse en relación con cada sucursal quedará a discreción del estudiante, siempre que esta permita una correcta identificación y gestión de las mismas.

Los buses constituyen el activo principal de la empresa. De cada bus se almacenará información básica que incluya como mínimo foto, número de placa, marca, modelo, año de fabricación, capacidad de pasajeros, estado operativo y el kilometraje actual del vehículo.

Cada bus debe estar asociado a una única sucursal. El sistema deberá permitir a los administradores de sucursal gestionar la información de los buses, incluyendo la posibilidad de registrar nuevos buses, modificar la información de los existentes, consultar un listado general y desactivar un bus únicamente en el caso de que no tenga viajes programados o en tránsito. Los buses no se eliminan, solo se desactivan.

También es importante llevar el control de cada chofer y se almacenará información básica que incluya como mínimo foto, nombre completo, número de licencia de conducir, tipo de licencia, fecha de vencimiento de la misma, número de teléfono y salario base por viaje. Cada chofer debe estar asociado a una única sucursal. El sistema deberá permitir a los administradores de sucursal gestionar la información de los choferes, así como la activación o desactivación.

Para los viajes regulares, se asume que solamente se pueden realizar de sucursal a sucursal, por lo que cada ruta debe registrar como información básica la sucursal de origen, la sucursal de destino, la distancia aproximada en kilómetros y el precio del boleto. Cada ruta puede tener múltiples viajes programados en horarios diferentes. Las rutas son definidas por los administradores de sucursal y deben estar asociadas a la sucursal correspondiente. Un administrador de sucursal es el único que puede gestionar las rutas de su sucursal, también se debe poder eliminar rutas cuando no tengan viajes asociados.

Los viajes pueden ser de dos tipos: viajes regulares, destinados a la venta de boletos al público general y que únicamente se realizan entre sucursales, y viajes de alquiler privado, contratados por un cliente para un grupo específico de pasajeros y que pueden tener cualquier origen y destino. Para un viaje privado el chofer recibe como salario 15% más de su salario base.

Cada viaje debe registrar como información básica: el bus asignado, el chofer asignado, la ruta a recorrer, la fecha y hora de salida, y la fecha y hora estimada de llegada.

Los administradores de sucursal pueden gestionar la información de los viajes. Esta gestión incluirá la posibilidad de editar los datos básicos de un viaje. Como restricción, no será posible modificar el tipo de viaje una vez que haya sido definido. El administrador de sucursal deberá tener la posibilidad de eliminar viajes cuando sea necesario, esto debe eliminar cualquier otra información relacionada al viaje eliminado, siempre que el viaje no haya sido iniciado o pagado.

Para llevar un control del cumplimiento de los viajes, en el momento de la salida de cada viaje el administrador de sucursal o el chofer asignado deberá registrar la salida del mismo en el sistema, indicando el bus, el chofer, la hora real de salida y el kilometraje actual del bus al momento de partir. De

manera similar, al finalizar el viaje y llegar a la estación o sucursal de destino, el administrador de sucursal deberá registrar la hora de llegada real, el kilometraje final del bus y (por simplicidad) el gasto total en combustible del viaje. Los registros de salida y llegada de los viajes no se deben poder modificar ni eliminar bajo ninguna circunstancia, garantizando así la integridad de la información operativa, esto quiere decir que el usuario debe estar 100% de los datos al momento de guardar dichos registros.

El sistema debe calcular la depreciación de cada bus por viaje realizado. Para ello, el administrador del sistema define un monto de depreciación por kilómetro recorrido, y el sistema automáticamente calcula el monto correspondiente para cada viaje. Este monto de depreciación debe ser considerado como un costo operativo del mismo. El administrador del sistema puede cambiar el monto de depreciación en cualquier momento sin afectar los registros existentes en el sistema.

Cualquier persona que desee comprar boletos o contratar un alquiler de bus debe crear una cuenta en el sistema en la cual se registran todos los datos básicos. Esta cuenta permite al usuario revisar los datos de todos los viajes regulares disponibles en el sistema, la cual debe incluir como mínimo la ruta, fecha y hora de salida, precio del boleto, bus asignado y los asientos disponibles. No se contempla la venta presencial de boletos o viajes privados.

Todos los usuarios de la aplicación cuentan con un perfil donde pueden describir las características de la persona, como mínimo Nit, DPI, teléfono y dirección, teniendo la opción de cambiar cualquier dato cuando ellos deseen. Todos los usuarios dentro del sistema pueden ser clientes de cualquier servicio.

Para la compra de boletos de viajes regulares, el usuario debe seleccionar el viaje deseado y elegir los asientos que ocupará dentro del bus, teniendo en cuenta la capacidad máxima del mismo. Una vez seleccionados los asientos, el usuario procede al pago. Por simplicidad, este pago se realiza utilizando el crédito existente en la cartera digital de la aplicación, la cual es recargada por el mismo usuario de forma manual indicando la cantidad de dinero a depositar.

Para efectos de calificación, al momento de hacer un pago el usuario debe registrar la fecha de pago. Y de igual manera cualquier operación que requiera fecha debe permitir que el usuario la indique de forma manual.

En el caso de los viajes de alquiler privado, el cliente debe solicitar el servicio indicando el origen, el destino, la fecha de salida, la fecha de retorno en caso de viaje ida y vuelta y el número de pasajeros. El sistema debe calcular un precio estimado para el servicio, el cual será confirmado o cambiado por el administrador de sucursal correspondiente. Una vez confirmado el precio, el cliente debe realizar el pago mediante su cartera digital para que el alquiler quede efectuado. El administrador de sucursal será responsable de asignar el bus y el chofer para el viaje de alquiler. Al finalizar el viaje de alquiler, el administrador de sucursal deberá registrar el kilometraje final del bus y el gasto total en combustible, de la misma manera que en los viajes regulares.



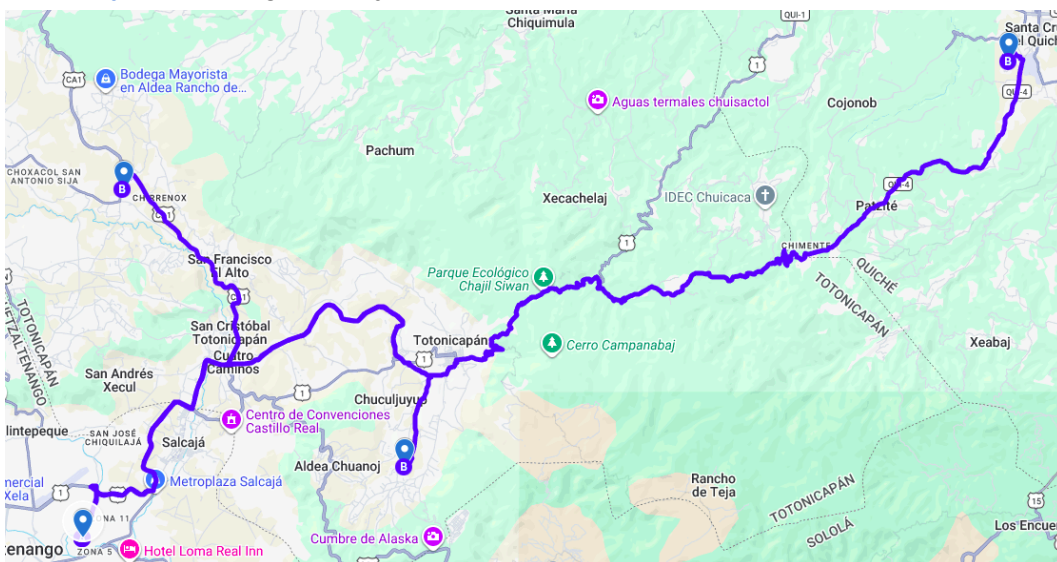
Esta información debe incluir como mínimo el monto de mano de obra, el monto por repuestos utilizados y la fecha del mantenimiento.

Los usuarios no se eliminan, solo se desactivan. Y siempre debe existir al menos un administrador de sistema activo.

Dependiendo del rol de usuario, así se tendrá acceso a los siguientes reportes, los cuales deberán presentarse en forma de tablas, con la posibilidad de aplicar filtros y de exportarse en formato HTML:

Un administrador del sistema puede ver los siguientes reportes:

- Reporte de ganancias en un intervalo de tiempo. Opcionalmente se puede filtrar por sucursal. Este reporte muestra el listado de operaciones por cada sucursal, incluyendo ingresos por venta de boletos, ingresos por alquiler de buses, costos operativos totales (combustible, mano de obra en servicios de taller, repuestos y depreciación), y la ganancia neta. El reporte también debe incluir el total de ingresos, el total de costos y el total de ganancia. Las sucursales deben estar ordenadas de forma alfabética.
- Reporte de rutas más demandadas en un intervalo de tiempo. Este reporte muestra las rutas ordenadas de mayor a menor en base a la cantidad de boletos vendidos, incluyendo datos pertinentes de cada ruta y el total de boletos vendidos.
- Reporte de costos operativos en un intervalo de tiempo. Opcionalmente se puede filtrar por sucursal. Este reporte muestra por cada sucursal listado de los gastos de combustible, listado de los gastos de taller y repuestos, y la depreciación acumulada de los buses, incluyendo un total de costos por categoría y un gran total.
- Mapa de rutas: se debe filtrar por sucursal para que de forma gráfica se muestren todas las rutas cuyo origen sea la sucursal seleccionada. Se recomienda explorar la librería Leaflet <https://leafletjs.com/> Imagen de ejemplo:





Un administrador de sucursal puede ver los siguientes reportes:

- **Listado general de buses:** Debe contener: número de placa, marca, modelo, capacidad, estado operativo, chofer asignado actualmente (si lo tiene), kilometraje actual y total de viajes realizados. Opcionalmente se puede filtrar por estado.
- **Listado general de choferes:** Debe contener: número de licencia, nombre completo, tipo de licencia, fecha de vencimiento, estado y total de viajes realizados.
- **Reporte de ingresos por venta de boletos en un intervalo de tiempo.** Debe incluir información del viaje, ruta, fecha, cantidad de boletos vendidos e ingreso total. Opcionalmente se puede filtrar por ruta y por bus.
- **Reporte de ingresos por alquiler de buses en un intervalo de tiempo.** Debe incluir información del cliente, origen, destino, fechas, bus asignado y precio total.
- **Reporte de depreciación por bus.** Debe mostrar para cada bus el total de kilómetros recorridos, el monto de depreciación por kilómetro configurado, y la depreciación acumulada total.

Si no se especifica el intervalo de tiempo entonces se toman en cuenta todos los registros.

Importante

- Programa 100% web.
- Se deben manejar todos los posibles errores.
- El estudiante puede agregar los formularios, consultas y listados que considere necesario para que el programa sea amigable, por ejemplo listado de salones, listado de actividades, etc.
- Usar lenguaje de programación Java con JSP como única tecnología de servidor para la capa de presentación.
- Está permitido el uso de frameworks de CSS como Bootstrap para mejorar la interfaz.
- **Es muy importante que la interfaz de usuario sea fácil de usar y cómoda para el usuario para evitar penalizaciones en la calificación.**
- **Obligatorio para tener derecho al siguiente proyecto.**
- **Copias y uso de IA obtendrán nota de cero y se notificará a coordinación.**

Entrega

La fecha de entrega es el día jueves 17 de septiembre a las 14:00 horas por medio de la plataforma Classroom. Los componentes a entregar en repositorio de git son:

- Código fuente
- Código compilado (ejecutable)
- Documento de casos de uso
 - Casos de uso de alto nivel
 - Diagrama de casos de uso

- Manual técnico incluyendo:
 - Diagrama de clases
 - Diagrama E/R
 - Diagrama de tablas
 - Mapeo físico de la DB
- Manual de usuario

Calificación

Pendiente